Modelagem Matemática da Queda Livre

Seu Nome

March 17, 2026

1 Introdução

A queda livre é um fenômeno clássico da física, modelado por equações diferenciais. Este relatório apresenta a modelagem computacional da queda livre, análise de resultados e comparação com a solução analítica, incluindo o efeito da resistência do ar.

2 Parâmetros Utilizados

- Altura inicial: $H = 100.0$ m
- Velocidade inicial: $V = 0.0$ m/s
- Gravidade: $g = 9.81$ m/s^2
- Passos de tempo testados: $\Delta t = 1.0, 0.5, 0.1, 0.01$ s

3 Modelo Computacional

O método de Euler foi utilizado para resolver numericamente as equações da queda livre. Os dados de entrada e saída foram salvos em arquivos txt e os gráficos gerados estão apresentados a seguir.

4 Resultados Numéricos

4.1 Tabela: Simulação para $\Delta t = 0.1$ s

Tempo (s)	Posição (m)	Velocidade (m/s)
0.0000	100.0000	0.0000
0.1000	100.0000	-0.9810
0.2000	99.9019	-1.9620
0.3000	99.7057	-2.9430
0.4000	99.4114	-3.9240
0.5000	99.0190	-4.9050
0.6000	98.5285	-5.8860
0.7000	97.9399	-6.8670
0.8000	97.2532	-7.8480
0.9000	96.4684	-8.8290
1.0000	95.5855	-9.8100

4.2 Gráficos

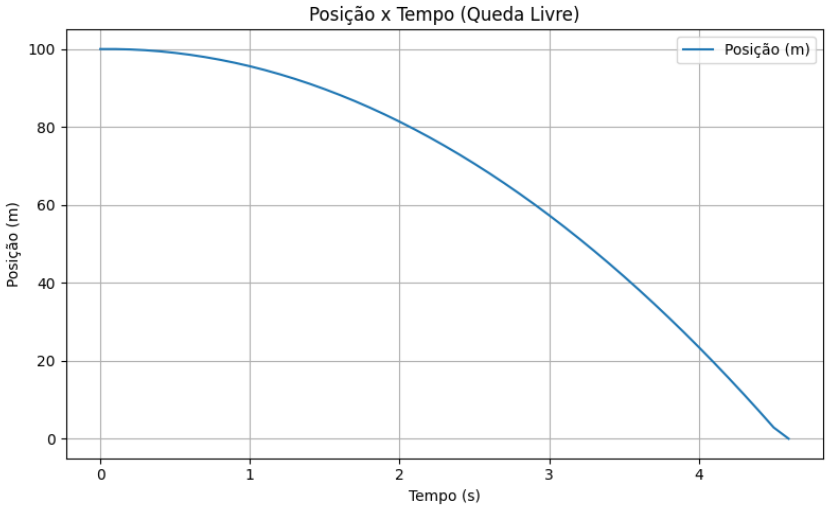

Figure 1: Posição x Tempo (Queda Livre)

5 Acurácia do Método

5.1 Comparação do tempo de queda

Δt (s)	Tempo simulado (s)	Tempo analítico (s)	Erro absoluto (s)
1.0	6.000000	4.515236	1.484764
0.5	5.000000	4.515236	0.484764
0.1	4.600000	4.515236	0.084764
0.01	4.530000	4.515236	0.014764

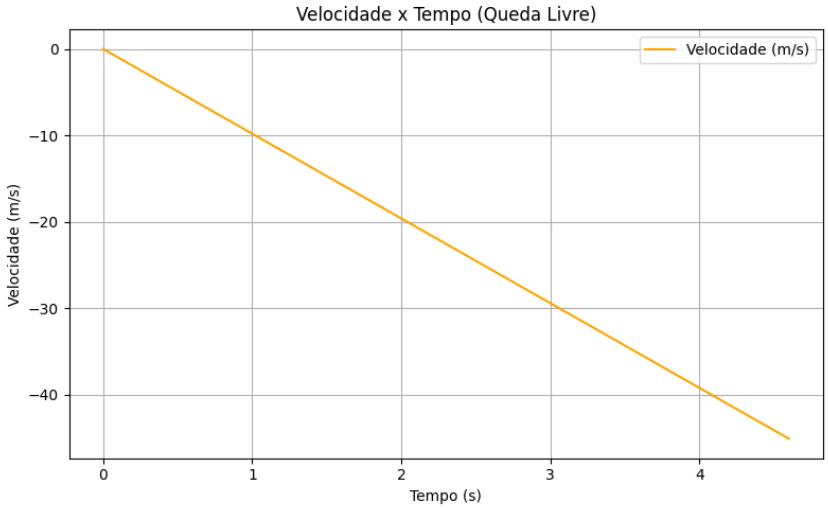

Figure 2: Velocidade x Tempo (Queda Livre)

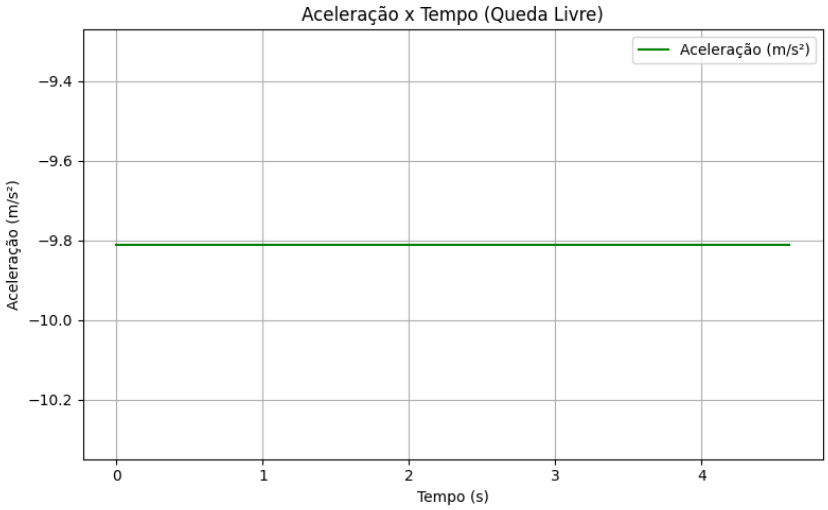

Figure 3: Aceleração x Tempo (Queda Livre)

6 Efeito da Resistência do Ar

6.1 Tabela: Simulação com resistência ($c = 0.1$)

Tempo (s)	Posição (m)	Velocidade (m/s)
0.0000	100.0000	0.0000
0.1000	100.0000	-0.9810
0.2000	99.9019	-1.9718
0.3000	99.7047	-2.9725
0.4000	99.4075	-3.9833
0.5000	99.0091	-5.0041
0.6000	98.5087	-6.0351
0.7000	97.9052	-7.0765
0.8000	97.1976	-8.1282
0.9000	96.3847	-9.1905
1.0000	95.4657	-10.2634

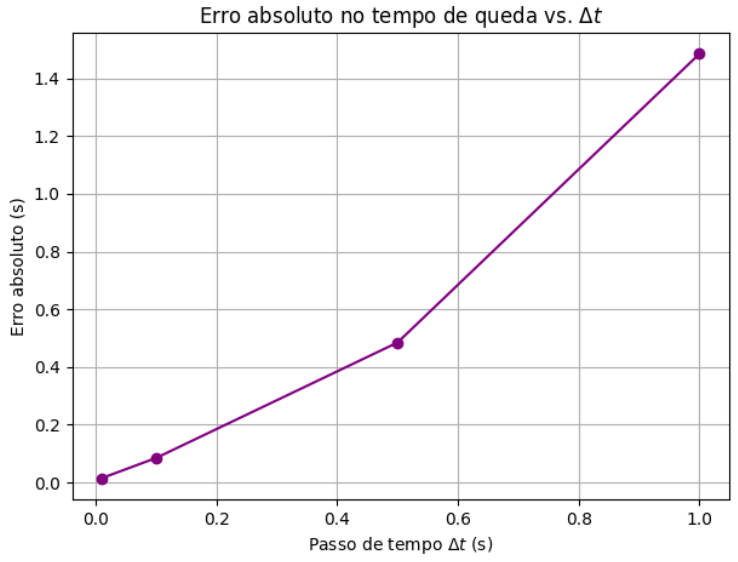

Figure 4: Erro absoluto no tempo de queda em função de Δt

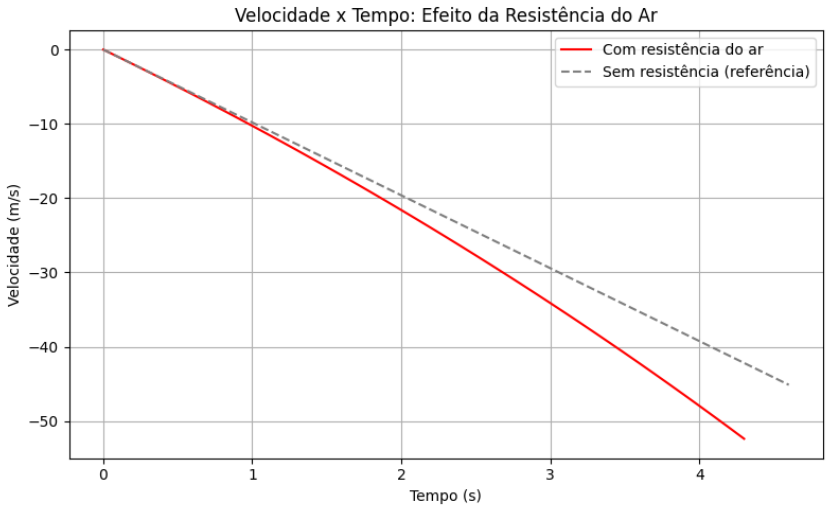

Figure 5: Velocidade x Tempo: Efeito da Resistência do Ar

7 Comparação: Posição x Tempo para Diferentes Δt

8 Conclusão

O método de Euler permite simular a queda livre com boa aproximação, especialmente para passos de tempo pequenos. A inclusão da resistência do ar mostra a importância de considerar forças adicionais para maior realismo. O erro diminui conforme Δt se reduz, validando a eficiência do método numérico.

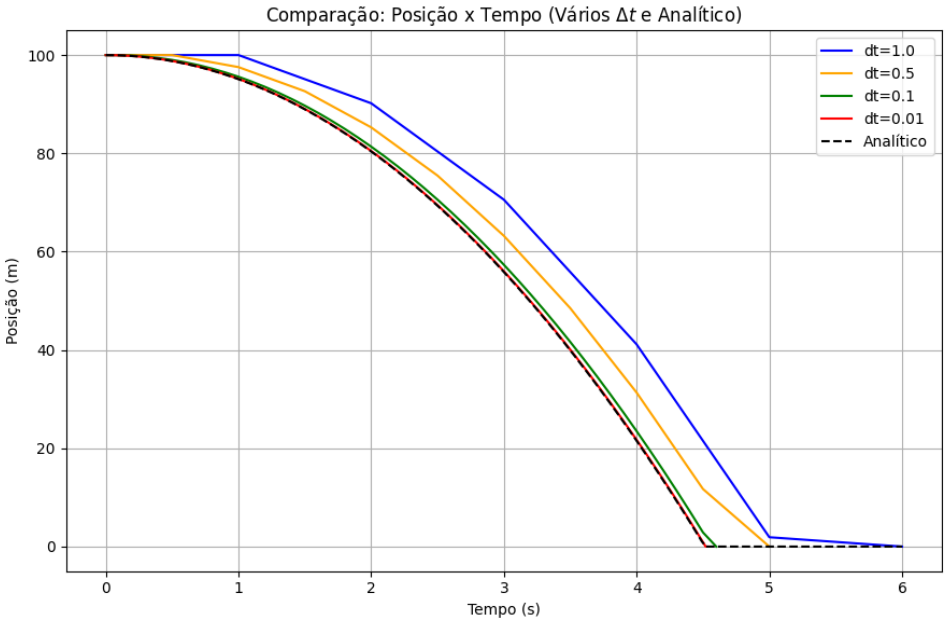

Figure 6: Comparação das curvas de posição para diferentes Δt e solução analítica